

柯书奇

✉ kksukie@gmail.com | 🏠 ksukie | 🌐 GitHub



教育背景

九江学院

2022.09–2026.06

物联网工程 | 计算机与大数据科学学院

- 核心课程: 数据结构、计算机网络、操作系统、计算机组成原理、高级程序设计。
- 语言证书: CET-4、CET-6。

科研经历

CVI Lab, 九江学院

2022.12–2025.09

计算机视觉研究员

- 开展目标检测、医学图像分割和边缘 AI 的独立与协作研究；负责数据标注、模型实现与实验设计，调研 ResNet、DenseNet 等视觉骨干、SAM 等分割模型及线序检测模型，完成对比/消融与误差分析，并参与论文撰写及本人第一作者论文的实验工作。
- 开发并维护基于 PyQt5 的生物学影像端到端工作流，支持染色体预处理、候选区域检测、结果审查、异常样本标注、批量加载、人工校正及结构化结果导出；负责界面及相关前后端功能维护。

研究方向

- 主要研究兴趣: 触觉感知、多模态机器人学习与算法优化，面向接触丰富的机器人操作。
- 主要研究问题: 视触觉数据采集、多模态策略训练、触觉表征与力场建模、仿真到现实迁移及边缘设备部署，并逐步探索面向具身智能的世界模型。

专业技能

- 编程: Python、Cython、Java、C/C++；PyTorch、LeRobot、ACT、PI0/PI0.5；OpenCV、YOLO11、U-Net。
- 架构: Piper 与视觉-触觉感知；GStreamer、RTSP、MIPI、HDF5、Qt (PySide6/PyQt5)、Spring Boot 3、ESP32-S3；Isaac Sim、Isaac Lab、UIPC/libuipc。
- 边缘计算: ONNX、TensorRT、RKNN/RKNNLite、FP16、PTQ INT8、Jetson、RV1126B、RK3588。

项目经历

VTLA

- 基于 LeRobot 0.5.2 构建实体机器人视触觉学习扩展栈，在保持上游 CLI/API 兼容的前提下，集成 AgileX Piper 主从臂、LTeach 触觉传感及数据采集、训练与评估流程。
- 支持 ACT、PI0/PI0.5 的触觉扩展与 DreamTacVLA；在 ACT 主干上引入力矩阵驱动的 Think-Dream-Act 分支，并以统一数据契约对齐机器人状态、RGB 观测、触觉力场与动作序列。

TactiWeave-VP

- 面向短时触觉交互构建织物分类研究原型，将触觉压力图像序列与经标定的六维物理状态——三轴力、平面合力、摩擦系数和接触面积——联合建模。
- 使用单通道 ResNet-18 编码视觉特征、物理状态 MLP 编码六维状态，经逐帧融合、膨胀因果 TCN 与注意力池化完成时序分类。

IsaacSim-Tactile4OpenWorld

- 基于 Isaac Sim / Isaac Lab 构建触觉接触研究平台，使用 UIPC/libuipc 建模刚体与可形变接触、柔性触觉膜形变及局部 Fx/Fy/Fz 力场重建。
- 将触觉 RGB、力场、机器人资产与实验任务纳入统一工作流，支持 Piper 与 Franka 的抓取、抬升、插入和滚动实验，并输出 RGB、元数据与 HDF5 研究数据。

OpenFireAlert

- 构建面向野火与火烟监测的端到端边缘智能平台，整合 Jetson 上的 YOLO11/TensorRT 视觉推理、ESP32-S3 传感节点，以及 Spring Boot/MySQL 控制平面与 Web 控制台。
- 将相机、温湿度、烟雾与蜂鸣器信号纳入统一告警链路，通过按设备的抗抖动与冷却机制协同触发蜂鸣器、邮件和仪表盘告警。

TactileFlowField

- 构建面向视觉触觉传感器的稠密光流学习与边缘部署工程，覆盖多版本模型管理、训练、PyTorch 流式推理及 ONNX/RKNN 转换。
- 以当前帧和初始参考帧预测稠密光流，支持 FP16 与基于训练后量化（PTQ）的 INT8 推理，以及 RV1126B 多路顺序推理、ROI 处理、基线标定和设备管理。

EdgeVisTrack-RKNN

- 构建面向 RV1126B 的纯视觉多相机稀疏圆形标记点跟踪工程：通过区域 RGB 阈值、形态学闭运算和 Hough 圆检测完成首帧建模，随后在局部 ROI 内执行模板相关、亚像素定位与丢失回退。
- 提供 CPU、Fixed RKNN 与 Dynamic RKNN 三类后端；Fixed 使用模型内嵌的共享低秩模板，Dynamic 通过运行时系数保留各标记点的首帧外观差异。

Vision Workbench

- 构建统一的 PySide6 桌面应用，通过模块化 Python API 提供七类计算机视觉 workflows，覆盖传统图像处理、全景重建、YOLO 检测、分割与训练。
- 完成可选依赖隔离、184 个自动化测试函数、跨平台 Qt/无障碍检查，以及带版本门禁、SHA-256 校验、依赖指纹和回滚机制的 Wheel/Windows EXE 发布。

AdaptiveUI-SKILL

- 设计两个显式调用的 Agent Skill，将 HTML/CSS、React、Vue、Svelte 和 Tailwind 项目的响应式 UI 工作转为审计、修复和验证流程。
- 实现零依赖 Python 分析器，提供 24 条稳定规则、严重度/置信度元数据、抑制机制、JSON Schema 输出、CI 阈值和 79 项自动化测试。

AgentTools

- 构建只读 Codex 诊断工具，关联 PowerShell 配置、Conda Hook、Python 编码、Git 行尾、代理/TUN 状态和重连日志；脱敏凭据且避免系统修改。
- 提供跨平台 AGENTS.md 模板、任务上下文交接和运行时 Skill 清单，并遵循显式调用的插件契约。

实习经历

深圳市视塔机器人科技有限公司

2026.03–2026.08

算法工程师实习生

- 搭建真实机器人视觉-触觉数据采集、记录、训练和推理流水线；集成 Piper 主从控制、LTeach 触觉相机及多模态数据管理，并适配 ACT、PI0/PI0.5 训练配置。
- 与具身智能项目并行，维护视觉光流解算 SDK、优化硬件方案并开展算法部署；开发双帧运动矢量预测、多相机检测和模板跟踪，完成 FP16/PTQ INT8 量化、校准集构建及 PC、RV1126B、RK3588 一致性验证，并结合 GStreamer/MIPI 进行并发处理、性能分析和现场校准。

学术成果

论文

- [1] TY-YOLO: An Attention-Based Multi-Scale Complex Scene Fire Smoke Detection Algorithm（第一作者，Pattern Recognition Letters，在审）
- [2] FgFEU-Net: A Fine-Grained Feature Extraction U-Net Model for Breast Tumor Segmentation Based on Transfer Learning（共同作者，EDGE 2025, Springer LNCS 16154, 2026）
DOI: 10.1007/978-3-032-06307-6_4
- [3] The Real-Time Intelligent Transportation Detection System Based on Edge-Cloud Collaborative Computing（共同作者，EDGE 2025, Springer LNCS 16154, 2026）
DOI: 10.1007/978-3-032-06307-6_7